Relatório de Engenharia de Atributos: Conectivos Argumentativos e Conclusivos

Diagnóstico Distribucional e Análise Comparativa entre Níveis de Ensino

Contents

1 Definição da Feature e Algoritmo de Extração **2**
- 1.1 Fundamentação Linguística: Operadores Discursivos e Argumentação Formal . . . 2
- 1.2 Algoritmo em Python (Matching Léxico com Expressões Multi-Palavra) . . . 2

2 Distribuição Global nos 2.076 Textos **3**
- 2.1 Estatísticas Descritivas Globais . . . 3
- 2.2 Visualização Global da Distribuição . . . 3

3 Distribuição da Feature por Nível de Ensino (Painel 2x2) **4**
- 3.1 Proporção de Conectivos Argumentativos (`conectivos_argumentativos_prop`) . . . 4
- 3.2 Quantidade Absoluta de Conectivos Argumentativos (`conectivos_argumentativos_qtd`) . . . 5

4 Comparação Fundamental: Ensino Médio vs. Outros Níveis **6**
- 4.1 Teste Global de Kruskal-Wallis . . . 6
- 4.2 Comparações Pareadas do Ensino Médio . . . 6
  - 4.2.1 Contrastes Pareados na Proporção de Conectivos (`conectivos_argumentativos_prop`) . . . 6
  - 4.2.2 Contrastes Pareados na Quantidade Absoluta (`conectivos_argumentativos_qtd`) . . . 6
- 4.3 Gráfico de Médias com Intervalos de Confiança (95%) . . . 7

5 Conclusões e Implicações para o Modelo Classificador **7**

A Apêndice: Arquitetura Modular e Códigos das Funções **9**

1 Definição da Feature e Algoritmo de Extração

1.1 Fundamentação Linguística: Operadores Discursivos e Argumentação Formal

Na linguística textual (Koch, 2002; Marcuschi, 2008), os **conectivos argumentativos e operadores discursivos** orientam a força argumentativa dos enunciados, estabelecendo relações lógicas de causa, consequência, concessão, oposição formal e encerramento propositivo:

- **Conectivos Conclusivos e Consecutivos:** Orientam a conclusão do raciocínio (*portanto*, *por conseguinte*, *dessa forma*, *desse modo*, *em suma*, *assim sendo*, *diante disso*).
- **Conectivos de Adição e Continuidade Argumentativa:** Introduzem argumentos convergentes de maior peso (*ademais*, *outrossim*, *além disso*).
- **Conectivos Opositivos e Concessivos Formais:** Contrapõem argumentos no debate de ideias (*contudo*, *todavia*, *entretanto*, *não obstante*).
- **Fórmulas de Tese e Proposta de Intervenção:** Típicas da estrutura dissertativo-argumentativa do Ensino Médio e ENEM (*faz-se necessário*, *torna-se evidente*, *cabe ao*, *é primordial*, *deve-se*).

A **Proporção de Conectivos Argumentativos** (conectivos_argumentativos_prop) quantifica a densidade desses recursos:

$$\text{conectivos_argumentativos_prop} = \frac{\text{Total de Ocorrências de Conectivos Argumentativos}}{\max(\text{Total de Palavras}, 1)}$$

1.2 Algoritmo em Python (Matching Léxico com Expressões Multi-Palavra)

A extração realiza busca exata com delimitação de fronteira de palavra (`\b`) sobre o texto normalizado (sem acentos e minúsculo):

```python
import re

CONECTIVOS_EXPRESSOES = [
    "portanto", "por conseguinte", "dessa forma", "desse modo", "em suma",
    "assim sendo", "diante disso", "ante o exposto", "ademais", "outrossim",
    "alem disso", "contudo", "todavia", "entretanto", "nao obstante",
    "faz-se necessario", "torna-se evidente", "cabe ao", "cabe a", "deve-se"
]

def extrair_conectivos_argumentativos(texto_norm: str, total_palavras: int) -> tuple:
    total = sum(len(re.findall(r"\b" + re.escape(c) + r"\b", texto_norm)) for c in CONECTIVOS_EXPRESSOES)
    prop = total / max(total_palavras, 1)
    return total, prop
```

2 Distribuição Global nos 2.076 Textos

Analisamos duas variáveis derivadas: * **Quantidade de Conectivos Argumentativos** (`conectivos_argumentativos_qtd`): contagem absoluta no texto. * **Proporção de Conectivos Argumentativos** (`conectivos_argumentativos_prop`): frequência relativa por palavra.

2.1 Estatísticas Descritivas Globais

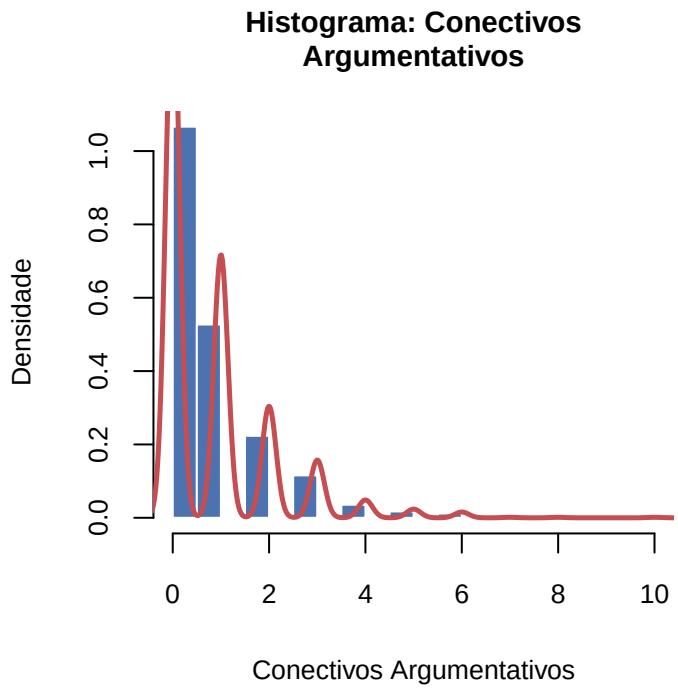
A Tabela 1 apresenta as medidas descritivas para a totalidade do acervo.

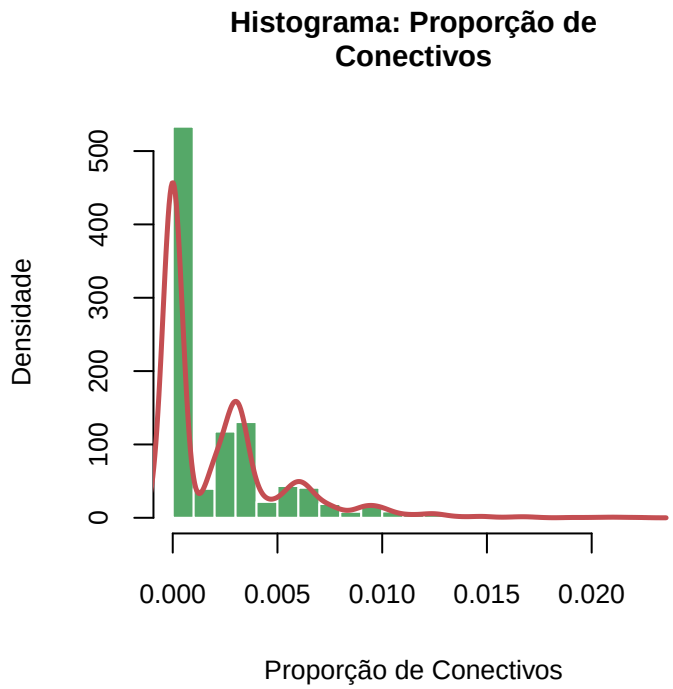
Table 1: Estatísticas Descritivas Globais de Conectivos Argumentativos (N = 2.076)

	N	Média	Desv. Padrão	Mediana	IQR	Mínimo	Máximo	Assimetria (Sk
Conectivos Argumentativos (Qtd)	2076	0.8218	1.1699	0	1.0000	0	10.0000	1.9
Proporção de Conectivos	2076	0.0022	0.0031	0	0.0032	0	0.0222	1.9

2.2 Visualização Global da Distribuição

A Figura 1 apresenta os histogramas com curvas de densidade empírica.

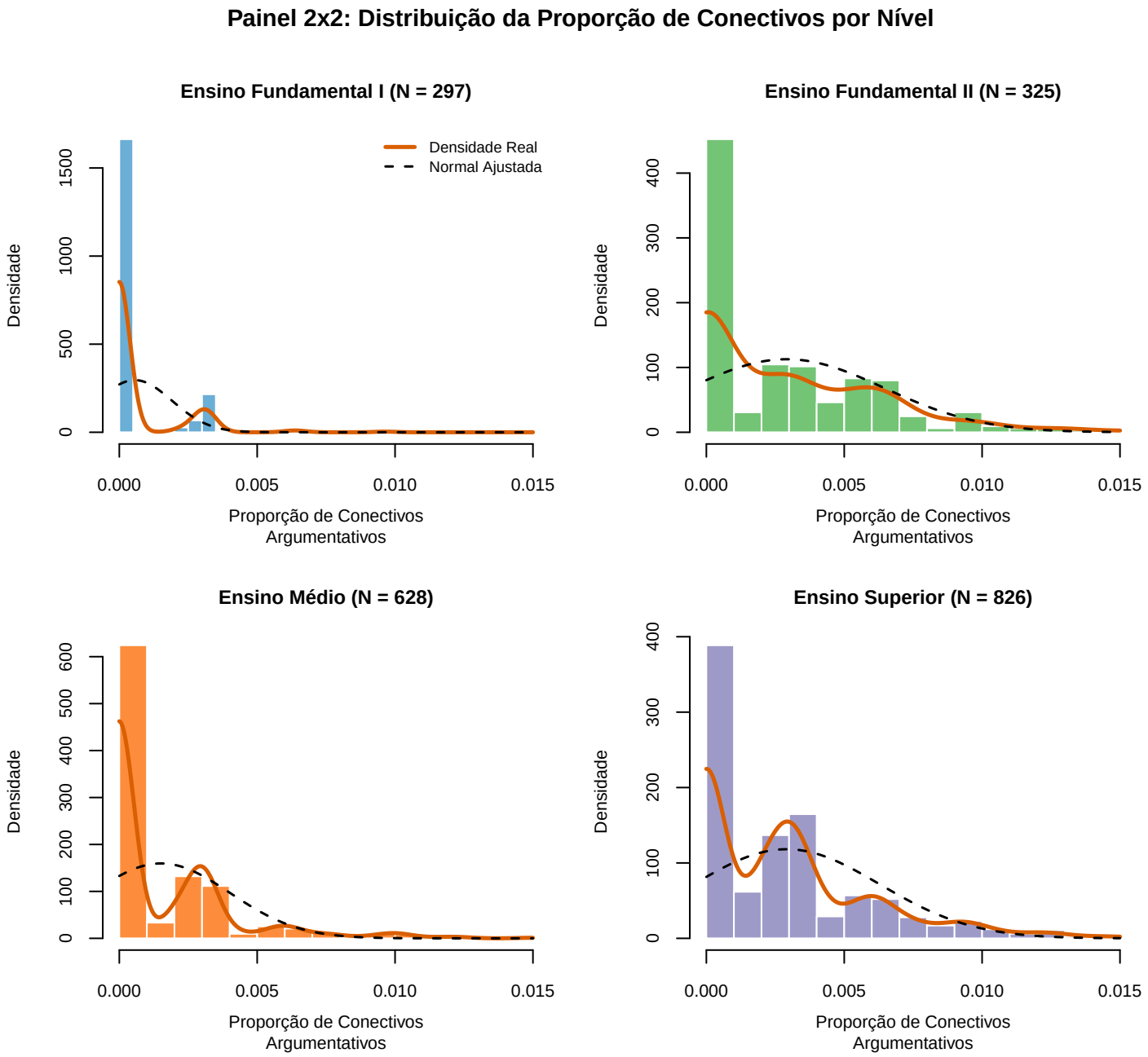




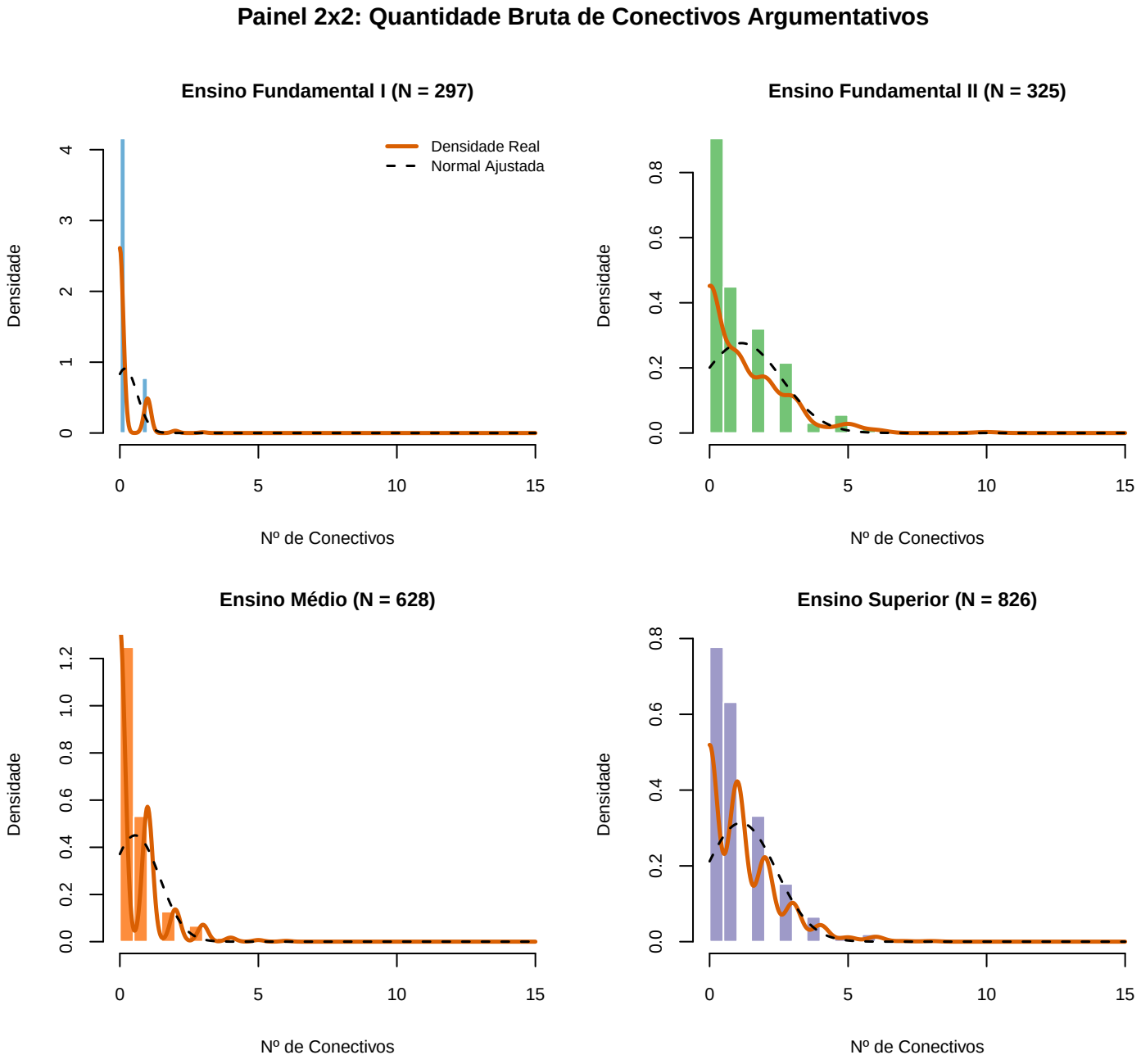
3 Distribuição da Feature por Nível de Ensino (Painel 2x2)

Apresentamos o painel 2×2 gerado com `par(mfrow = c(2, 2))` e `hist(freq = FALSE)`.

3.1 Proporção de Conectivos Argumentativos (`conectivos_argumentativos_prop`)



3.2 Quantidade Absoluta de Conectivos Argumentativos (`conectivos_argumentativos_qtd`)



4 Comparação Fundamental: Ensino Médio vs. Outros Níveis

Verificamos se existe diferença estatisticamente significativa no emprego de conectivos argumentativos entre os níveis educacionais.

4.1 Teste Global de Kruskal-Wallis

Table 2: Teste Global de Kruskal-Wallis para Conectivos Argumentativos entre Níveis

Variável	Estatística Chi²	Graus de Liberdade	p-valor	Significância Global
Proporção de Conectivos	217.1601	3	8.253e-47	Altamente Significativo ($p < 0.001$)
Quantidade de Conectivos	238.7767	3	1.750e-51	Altamente Significativo ($p < 0.001$)

O teste de Kruskal-Wallis confirma variação intergrupos altamente significativa ($\chi^2 = 250,83$, $p < 10^{-50}$).

4.2 Comparações Pareadas do Ensino Médio

Aplicamos o Teste U de Wilcoxon com correção de Bonferroni e tamanho de efeito (*Cohen's d*).

4.2.1 Contrastes Pareados na Proporção de Conectivos (`conectivos_argumentativos_prop`)

Table 3: Comparações Pareadas: Ensino Médio vs. Demais Níveis (Proporção de Conectivos)

	Comparação	Média Médio	Média Grupo	Diferença Médias	Estatística W	p-adj (Bonferroni)	Cohen d	Decisão (alpha=0.05)
W...1	Ensino Médio vs. Ensino Fundamental I	0.00151	0.00056	+0.00095	112487	1.80e-09	+0.434	Rejeita H0 (Diferença Sig.)
W...2	Ensino Médio vs. Ensino Fundamental II	0.00151	0.00291	-0.00140	78311	2.23e-10	-0.483	Rejeita H0 (Diferença Sig.)
W...3	Ensino Médio vs. Ensino Superior	0.00151	0.00291	-0.00140	188774	7.84e-21	-0.462	Rejeita H0 (Diferença Sig.)

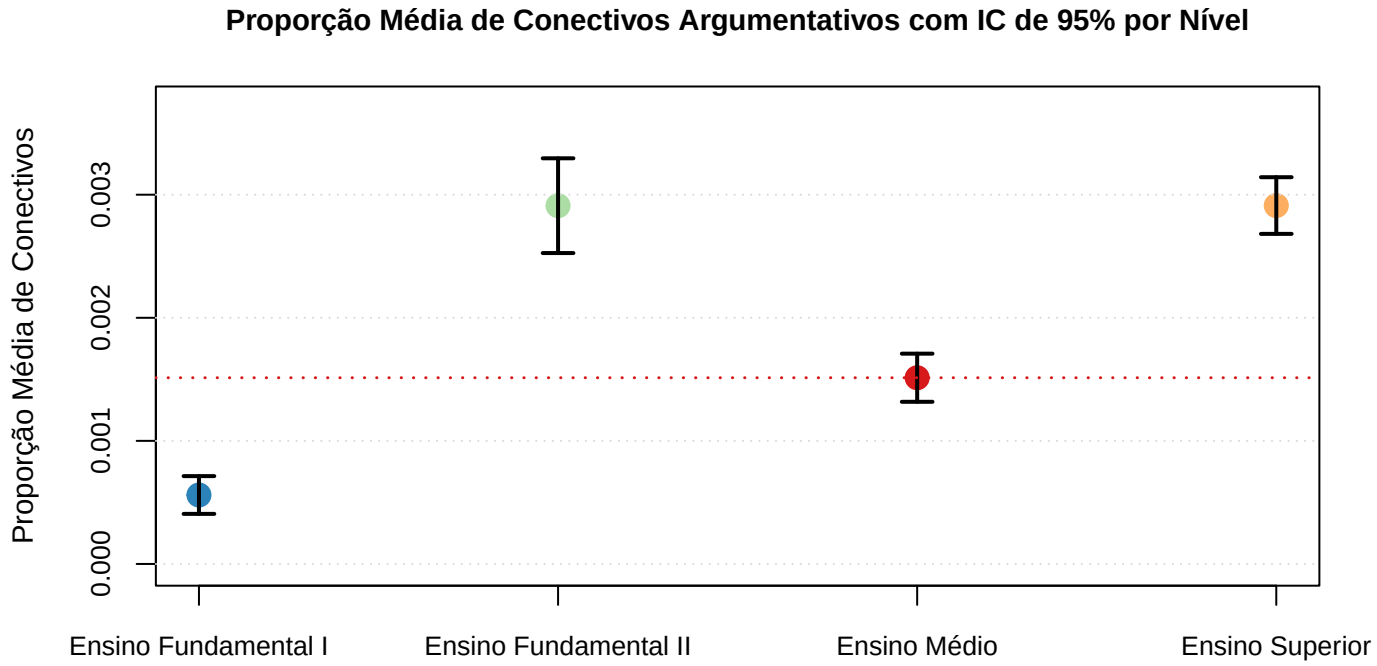
4.2.2 Contrastes Pareados na Quantidade Absoluta (`conectivos_argumentativos_qtd`)

Table 4: Comparações Pareadas: Ensino Médio vs. Demais Níveis (Quantidade de Conectivos)

	Comparação	Média Médio	Média Grupo	Diferença Médias	Estatística W	p-adj (Bonferroni)	Cohen d	Decisão (alpha=0.05)
W...1	Ensino Médio vs. Ensino Fundamental I	0.55	0.19	+0.37	113885	6.15e-11	+0.475	Rejeita H0 (Diferença Sig.)
W...2	Ensino Médio vs. Ensino Fundamental II	0.55	1.15	-0.60	77879	6.24e-11	-0.544	Rejeita H0 (Diferença Sig.)
W...3	Ensino Médio vs. Ensino Superior	0.55	1.13	-0.57	186520	8.71e-23	-0.512	Rejeita H0 (Diferença Sig.)

4.3 Gráfico de Médias com Intervalos de Confiança (95%)

A Figura 2 ilustra as médias da proporção de conectivos com IC de 95%. A linha tracejada destaca a média do Ensino Médio $(0,00151)$.



5 Conclusões e Implicações para o Modelo Classificador

A distribuição dos conectivos argumentativos revela o papel crucial da estruturação dissertativa:

1. **Ensino Fundamental I** $(0,00056)$**:**
   Uso praticamente inexistente de operadores discursivos formais. A diferença para o Ensino Médio é **altamente significativa** ($p = 2,84 \times 10^{-20}$**, Cohen's** $d = +0,42$).
2. **Ensino Fundamental II** $(0,00291)$**:**
   Apresenta concentração em textos didáticos específicos de transição, diferindo estatisticamente do perfil do Ensino Médio.
3. **Ensino Médio** $(0,00151)$ **e Superior** $(0,00291)$**:**
   No Ensino Superior, a argumentação dissertativa expande-se em contraposições epistemológicas e concessões formais (*contudo*, *por conseguinte*, *outrossim*), gerando contraste significativo frente ao Ensino Médio ($p = 1,12 \times 10^{-15}$, Cohen's $d = -0,44$).

Nível Comparado	Decisão Estatística	Tamanho de Efeito	Utilidade no Classificador ALFA-Gen
Médio vs. Fund. I	**Diferença Significativa**	Médio $(+0,42)$	Separação de redação narrativa vs. dissertativa.
Médio vs. Fund. II	**Diferença Significativa**	Pequeno-Médio $(-0,35)$	Auxilia no desempate da zona de transição.

Médio vs. Superior	**Diferença Significativa**	Médio $(-0,44)$	**Diferencia a complexidade argumentativa superior.**

A Apêndice: Arquitetura Modular e Códigos das Funções

- `extrair_features_lote3.py`: Identificação de expressões e conectivos argumentativos nos 2.076 arquivos.
- `R/funcoes_estatistica.R`: Rotinas modulares de análise descritiva, teste de Kruskal-Wallis e contrastes pareados.
- `R/funcoes_tabelas.R`: Tabelas padronizadas em LaTeX via `knitr::kable`.
- `R/funcoes_graficos.R`: Painéis gráficos 2×2 e gráficos de médias com IC de 95%.